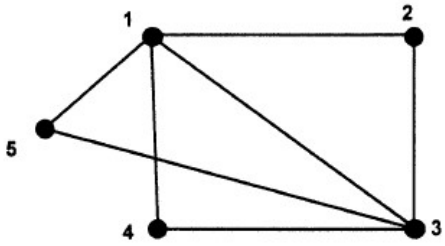
TD1
Notions de base de la théorie des graphes

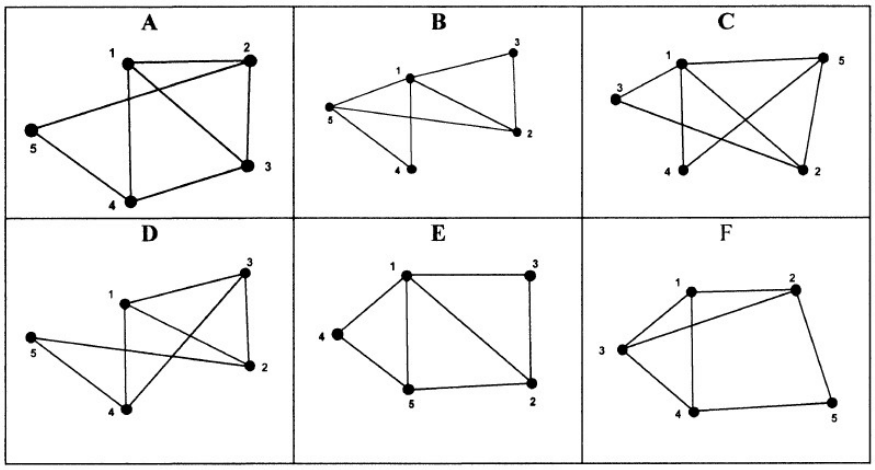
Exercice 1



1. Quel est l'ordre du graphe G ?
2. Quel est le degré du sommet 3 ?
3. Quel est le sommet de plus haut degré ?
4. Trouver un sous-graphe de G complet ?
5. Le sous-graphe composé des sommets 1, 2, 3 et 5 est-il connexe ?
6. Quels sont les sommets adjacents au sommet 5 ?
7. Quels sont les sommets adjacents au sommet 1 ?
8. Trouver si possible une chaine de longueur 5 d'extrémités 1 et 3 ?
9. Combien d'arêtes faudrait-il ajouter au sous graphe d'extrémités 1, 3, 4 et 5 pour qu'il soit complet ?
10. Trouver trois cycles d'extrémité 1.
11. Citer deux chaînes de longueurs différentes d'extrémités 2 et 5.
12. Quelle est la distance des sommets 1 et 3 ? Des sommets 4 et 5 ?
13. Quel est le diamètre de ce graphe ?

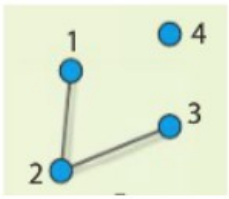
Exercice 2

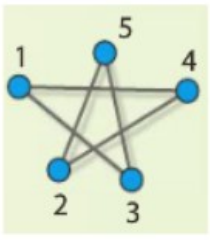
Dire parmi les dessins suivants lesquels représentent le même graphe (isomorphes) :

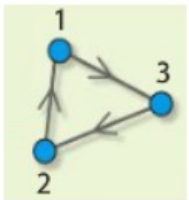


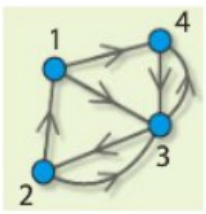
Exercice 3

1. Pour chacun des graphes suivants, construire la matrice M associée à chaque graphe et déduire le nombre d'arêtes (arcs) à partir de M.

a)


b)


c)


d)


2. On considère le graphe associé à la matrice suivante

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a. Ce graphe est-il orienté ? Justifier la réponse.
b. Quel est le nombre de ses arêtes ? Expliquer comment l'obtenir.
c. A-t-il des boucles ? Si oui, lesquelles ? Justifier.

d. Représenter ce graphe

Exercice 4

1. Existent-t-ils des graphes simples dont les sommets ont pour degré les séquences suivantes ? Si la réponse est oui, dessiner le graphe correspondant.

(a) 1,2,2,3,4,7 (b) 1,2,3,4,4 (c) 2,3,4,8,3 (d) 0,3,3,3,3,3,3,3

(e) 1,1,3,3,4,5,6,7 (f) 1,1,3,4,5,6 (g) 3,3,4,4,6,6,6,8

2. Donner le nombre d'arêtes d'un graphe simple d'ordre 6 ayant 4 sommets de degré 2 et deux sommets de degré 4. Dessiner ce graphe.
3. Soit G un graphe d'ordre 10, de 11arêtes et dont les sommets sont de degré 2 ou 3. Donner le nombre de sommets de degré 2 et de degré 3. Dessiner le graphe G.
4. Est-t-il possible de construire un graphe d'ordre 10 et de 50 arêtes ?
5. Un graphe d'ordre 4 peut-il avoir un sommet de degré 1 et 3 sommets de degré 3 ?
6. Existe t-il un graphe d'ordre 4 et de 7 arêtes ? Justifier votre réponse.

Exercice 5

Soit un graphe G de sommets A, B, C, D, E, F et M sa matrice d'adjacence, les sommets étant pris dans l'ordre alphabétique

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Représenter le graphe G associé à la matrice M.
2. On donne

$$M^3 = \begin{pmatrix} 8 & 11 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ 11 & 8 & 7 & 5 & 9 & 11 \\ 5 & 7 & 2 & 3 & 4 & 8 \\ 7 & 5 & 3 & 2 & 4 & 8 \\ 9 & 9 & 4 & 4 & 6 & 11 \\ 11 & 11 & 8 & 8 & 11 & 10 \end{pmatrix}$$

a. Donner, en justifiant, le nombre de chemins de longueur 3 reliant C à D et écrire toutes ces chaînes.

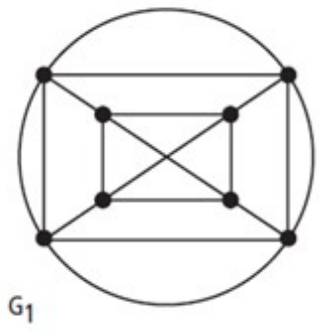
b. Combien y a-t-il de cycles de longueur 3 partant et arrivant à B?

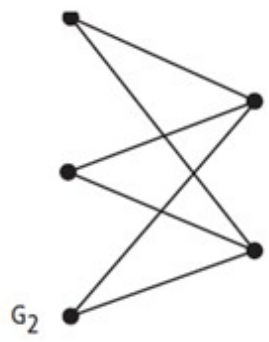
c. Combien y a-t-il de cycles de longueur 3 dans le graphe?

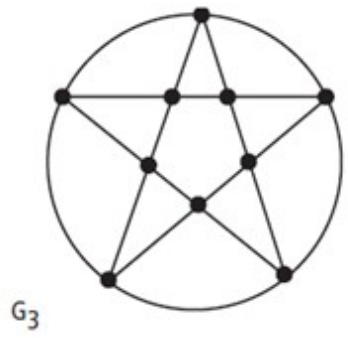
Exercice 6

On considère les graphes G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 et G_6 :

1. Préciser l'ordre ainsi que le nombre d'arêtes de chaque graphe.
2. Peut-on trouver des arêtes multiples sur l'un des graphes ?
3. Les graphes suivants possèdent-ils des chaînes eulériennes ? des cycles eulériens ?



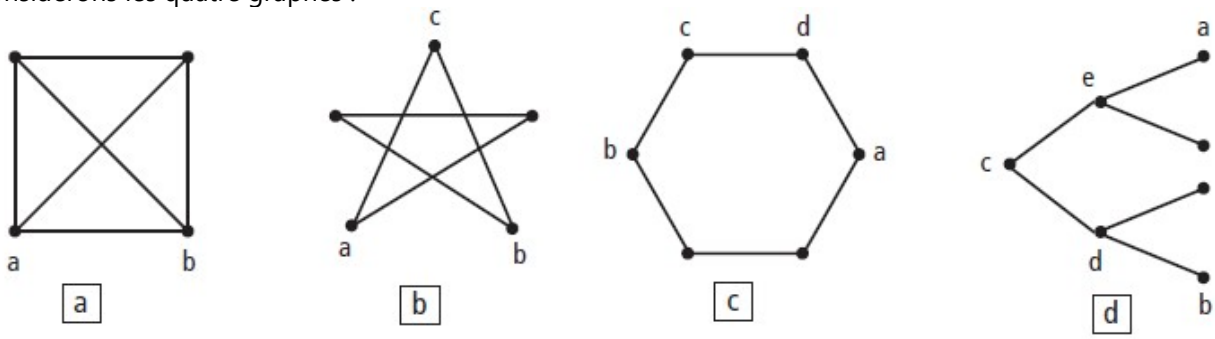






Exercice 7

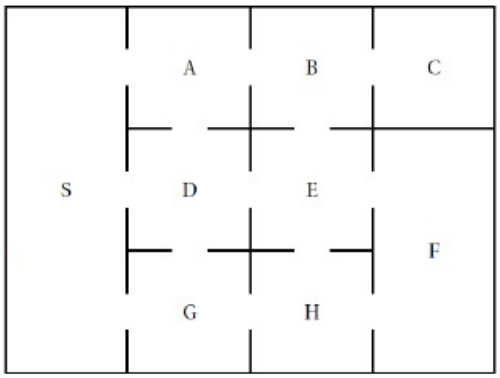
Considérons les quatre graphes :



1. Déterminer, sur chacun des graphes, la distance entre le sommet a et b (la plus courte longueur des chaînes reliant a et b).
2. Déterminer, sur chacun des graphes, le diamètre (la plus grande distance entre deux sommets).

Exercice 8

un musée est constitué de 9 salles notées A, B, C, D, E, F, G,H et S. Le plan du musée est représenté ci-contre :

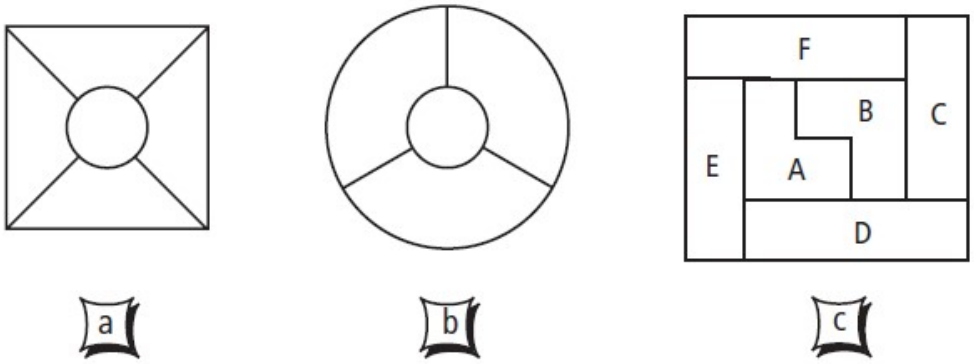


Ainsi, un visiteur qui se trouve dans la salle S peut atteindre directement les salles A, D ou G. S'il se trouve dans la salle C, il peut se rendre directement dans la salle B mais pas dans la salle F. On s'intéresse au parcours d'un visiteur dans ce musée. Cette situation peut être modélisée par un graphe, les sommets étant les noms des salles, les arêtes représentant les portes de communication.

1. Dessiner un graphe modélisant la situation décrite.
2. Est-il possible de visiter le musée, en empruntant chaque porte une fois et une seule ?

Exercice 9

On considère les trois schémas :



On veut colorier chacun des trois schémas précédents sachant que deux régions voisines sont de couleurs différentes (deux régions sont voisines si elles ont une ligne frontière commune).
Trouver le nombre minimal de couleurs que l'on doit utiliser dans chacun des cas (nombre chromatique de chaque graphe).

Exercice 10

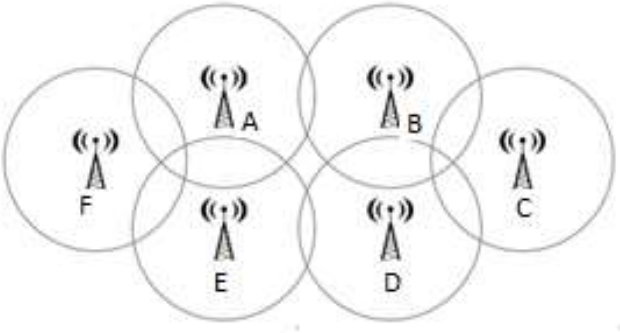
A, B, C, D, E, F, G et H désignent huit espèces de poissons. Dans le tableau ci-après, une croix signifie que les poissons ne peuvent pas cohabiter dans un même aquarium.

1. Modéliser ce tableau d'incompatibilité par un graphe T.
2. Quel nombre minimum d'aquariums faut-il?

	A	B	C	D	E	F	G	H
A		x	x	x			x	x
B	x				x	x	x	
C	x			x		x	x	x
D	x		x		x			x
E		x		x		x	x	
F		x	x		x			
G	x	x	x		x			
H	x		x	x				

Exercice 11

On désire implanter 6 stations radio dans 6 endroits (Figure) dont les distances mutuelles en Km sont données dans le tableau ci-dessous. Si deux émetteurs sont trop proches, ils ne peuvent pas transmettre sur la même fréquence à cause d'interférences.



En sachant que deux stations interfèrent si elles se trouvent à moins de 100 km l'une de l'autre, quel est alors le nombre minimum de fréquences qu'il faut prévoir pour éviter toute interférence ?

	A	B	C	D	E	F
A	0	55	110	108	60	50
B		0	87	95	133	142
C			0	77	111	165
D				0	75	114
E					0	63